Nombres: _____ _____ _____

Termodinámica

Esta actividad tiene como propósito estudiar las magnitudes físicas que son afectadas por los cambios de temperatura, así como también estudiar los fenómenos de calor.

1. (0.4 Pto) Un compañero tuyo menciona que al abrir la ventana de su casa sintió cómo el frío ingresaba a su cuerpo. Mencionar cuál es la verdadera razón por la cual tu compañero tuvo la sensación de frío.

A. Porque el aire tiene una temperatura menor que la de su cuerpo; por eso se propaga más rápido.

B. Porque la temperatura de su cuerpo, al ser mayor que la del ambiente, se disipó al exterior.

C. Porque el calor de su cuerpo se propaga al medio ambiente, al ser la temperatura del niño mayor que la del aire exterior.

D. Porque la temperatura del aire es igual a la temperatura del cuerpo.

2. (0.4 Pto) Las corrientes de aire frío y caliente que existen dentro de un refrigerador se deben a:

A. La radiación del calor.

B. Las corrientes de convección.

C. Un proceso de conducción.

D. Radiaciones electromagnéticas.

3. (0.4 Pto) Indica el mecanismo de transferencia de energía térmica que tiene lugar en cada caso.

a. Calentamiento del agua de mar por la energía procedente del Sol.

b. Aumento de temperatura al calentar agua en una estufa eléctrica.

c. Calentamiento de una viga metálica en un incendio.

d. El aumento de temperatura en una persona cuando ingresa a un baño turco.

e. Calentamiento de aire en un globo.

4. (0.4 Pto) Cuando se añade calor a un sistema de gas ideal durante un proceso de expansión isotérmica

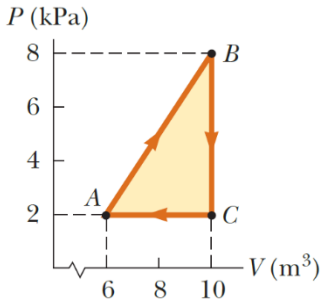
A. Se efectúa trabajo sobre el sistema

B. La energía interna disminuye

C. El efecto es el mismo que el de un proceso isocórico

5. (0.6 Pto) La figura muestra un ciclo termodinámico ABC realizado por un sistema. Durante el proceso $A \rightarrow B$, el sistema recibe calor, mientras que en el proceso $C \rightarrow A$, el sistema libera calor al entorno. Sabemos que:

- En un ciclo termodinámico completo, la energía interna (ΔU) del sistema no varía.
- El trabajo realizado por el sistema en cada ciclo corresponde al área encerrada por el ciclo en el gráfico $P-V$.



Con base en la gráfica y la Primera Ley de la Termodinámica, responde la siguiente pregunta:

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente lo que ocurre en este ciclo termodinámico?

A. El calor neto añadido al sistema es igual al trabajo realizado por el sistema en el ciclo.

B. La energía interna del sistema aumenta al completar el ciclo.

C. El calor neto añadido al sistema es mayor que el trabajo realizado por el sistema.

D. El sistema no realiza trabajo en este ciclo porque vuelve a su estado inicial.

6. (0.4 Pto) Escribe V, si la afirmación es verdadera o F, si es Escribe V, si la afirmación es verdadera o F, si es falsa. Justifica tus respuestas.

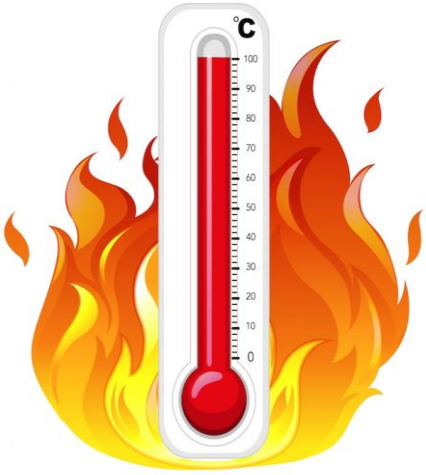
a. Cuanto mayor es la masa de un cuerpo, mayor es el calor específico de la sustancia que lo forma. ☐

b. Si envolvemos con un abrigo de piel un trozo de hielo, este se derrite más rápido debido a que la piel calienta. ☐

c. El calor se propaga en el vacío por radiación. ☐

d. El calor es una medida de la energía cinética que poseen las moléculas que forman un cuerpo. ☐

e. La unidad de calor específico en el Sistema Internacional es cal/g °C. ☐

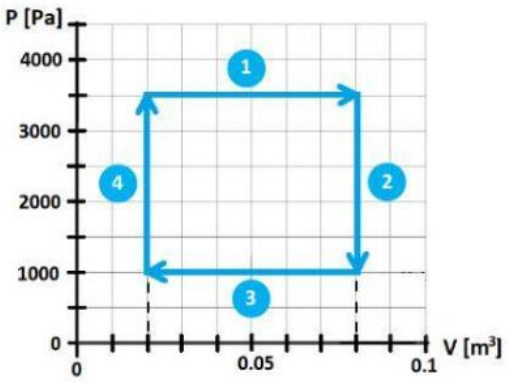


7. (0.6 Pto) Un calorímetro de cobre de 50.0 g contiene 250 g de agua a 20.0°C. ¿Cuánto vapor se debe condensar en el agua, si la temperatura final del sistema llegará a 50.0°C?

8. (0.6 Pto) Una vasija de vidrio cuyo volumen es exactamente 1.000 cm^3 a 0 °C se llena por completo de mercurio (Hg) a dicha temperatura. Cuando se calienta la vasija y el mercurio hasta 100 °C se derraman 15,8 cm^3 de Hg. Si el coeficiente de dilatación cúbica del mercurio es 0,000182 $°C^{-1}$, calcula el coeficiente de dilatación lineal del vidrio.

9. (0.6 Pto) Una máquina térmica realiza el ciclo termodinámico mostrado en la figura. Conociendo que el calor que absorbe en cada ciclo es 500 J, Contesta:

a. ¿Cuál es el proceso termodinámico en cada caso?
b. ¿Cuál es el trabajo realizado en cada caso?
c. ¿Cuál es el cambio de energía interna en cada caso?
d. ¿Cuál es el trabajo total?



10. (0.6 Pto) Considere el diagrama *P-V* que se muestra en la figura, donde se indican la presión y el volumen para cada uno de los puntos *A, B, C* y *D.* A partir del punto A, una muestra de 100 cm^3 de gas absorbe 200 J de calor, haciendo que la presión aumente de 100 a 200 kPa, al tiempo que el volumen aumenta a 200 cm^3. A continuación, el gas se expande de *B* a C, absorbiendo 400 J adicionales de calor mientras su volumen se incrementa hasta 400 cm^3. (a) Halle el trabajo neto realizado y el cambio de la energía interna en cada uno de los procesos AS y *BC.* (b) .Cuales son el trabajo neto y el cambio total de la energía interna en el proceso *ABC*? (c) .Que tipo de proceso se ilustra en el caso *BC?*

